

+ TEMA 01

¿QUÉ ES LA IA Y POR QUÉ ES IMPORTANTE?

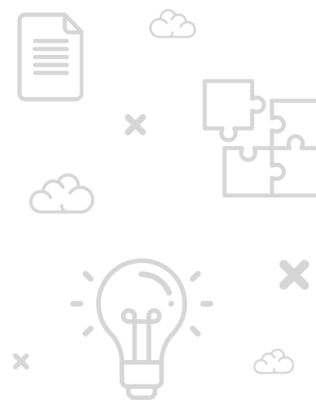
- ¿Qué es la inteligencia artificial (IA simbólica, estadística y generativa)?
- ¿Qué es un modelo de lenguaje?
- ¿Cómo se entrena una IA y por qué no “piensa” como los humanos?
- IA en el día a día: asistentes, algoritmos, personalización, predicción
- Diferencias entre IA generativa y otras formas de automatización





+ INTRODUCCIÓN **DEL TEMA**

- + En esta sesión, comprenderás qué es la inteligencia artificial y cómo ha evolucionado desde los sistemas simbólicos hasta los modelos generativos actuales.
- + Analizarás los tres paradigmas principales de la IA (simbólica, estadística y generativa) para reconocer sus diferencias, fortalezas y limitaciones.
- + Examinarás qué es un modelo de lenguaje y cómo se entrena, identificando por qué la IA no “piensa” como los humanos, sino que aprende a partir de grandes volúmenes de datos.
- + Finalmente, reflexionarás sobre los retos éticos, sociales y profesionales que plantea la IA, desarrollando una perspectiva de “optimismo crítico” que permita aprovechar sus beneficios mientras se gestionan sus riesgos en contextos reales.



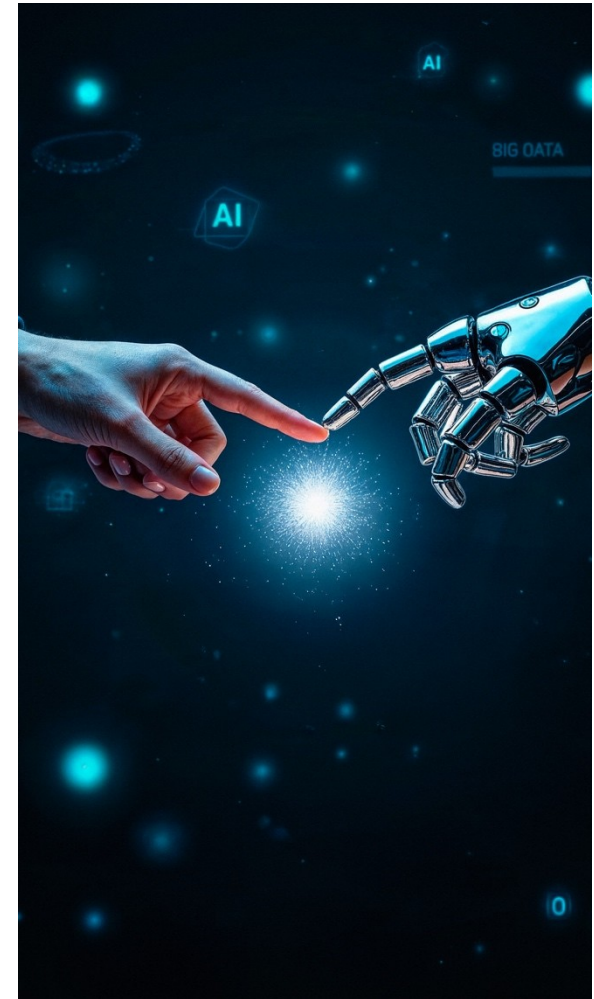
+

¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA
**ARTIFICIAL (IA SIMBÓLICA,
ESTADÍSTICA Y GENERATIVA)?**

¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

Es la capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Sin embargo, no todas las IA son iguales. Existen tres paradigmas principales que han evolucionado a lo largo del tiempo:

- 01** **IA SIMBÓLICA (1950 - 1980)**
Sistemas basados en reglas lógicas explícitas programadas por humanos.
- 02** **IA ESTADÍSTICA (1990 - 2010)**
Sistemas que aprenden patrones a partir de datos usando métodos matemáticos y estadísticos.
- 03** **IA GENERATIVA (2020 - presente)**
Sistemas capaces de crear contenido nuevo (texto, imágenes, código, etc.) aprendiendo de ejemplos existentes.



IA SIMBÓLICA (1950 - 1980)

También conocida como "IA de la vieja escuela" o "Good Old-Fashioned AI" (GOFAI), fue el enfoque dominante desde los años 50 hasta los 80.

¿Cómo funciona?

- + Los programadores crean un conjunto de reglas del tipo "SI... ENTONCES...".
- + El sistema aplica estas reglas para resolver problemas específicos.
- + Todo el conocimiento debe ser codificado manualmente por expertos humanos.



IA SIMBÓLICA (1950 - 1980)

Ventajas

- Transparente y explicable (sabemos exactamente por qué tomó una decisión).
- No requiere grandes cantidades de datos.
- Funciona bien para problemas con reglas claras y definidas.

Limitaciones

- Requiere que expertos codifiquen manualmente todo el conocimiento.
- No puede aprender de nuevos casos automáticamente.
- Frágil ante situaciones no contempladas en las reglas.

IA SIMBÓLICA: EJEMPLO

Imagina un sistema experto para el diagnóstico de enfermedades tropicales en la selva peruana. Los médicos expertos codificarían reglas como:

- Si el paciente tiene fiebre alta, dolor muscular y vive en una zona endémica, ENTONCES considerar dengue.
- Si el paciente presenta ictericia, orina oscura y fiebre, ENTONCES evaluar para leptospirosis.

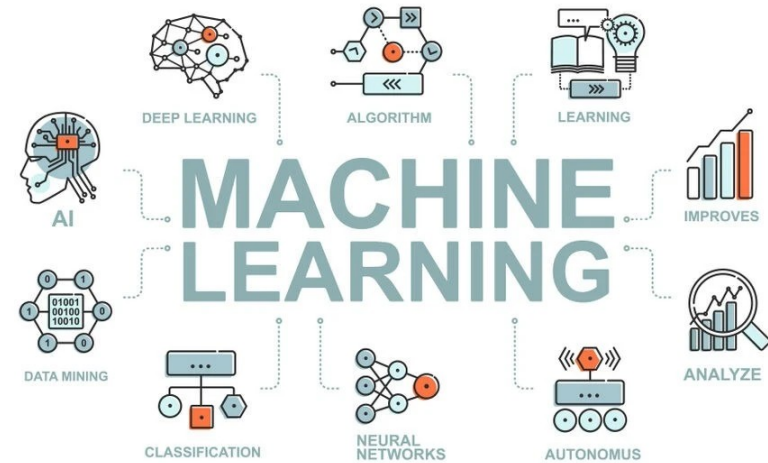


IA ESTADÍSTICA (1990 - 2010)

Utiliza algoritmos matemáticos y estadísticos que pueden aprender patrones a partir de datos, sin necesidad de programar reglas explícitas.

¿Cómo funciona?

- + Se alimenta al sistema con grandes cantidades de datos etiquetados (ejemplos).
- + El algoritmo identifica patrones estadísticos en esos datos.
- + Utiliza esos patrones para hacer predicciones sobre nuevos datos.



IA ESTADÍSTICA (1990 - 2010)

 Ventajas	 Limitaciones
• Puede manejar problemas complejos en las que las reglas no son claras. • Mejora su rendimiento con más datos. • Descubre patrones que los humanos podrían no detectar.	• Requiere grandes cantidades de datos de calidad. • Puede ser una "caja negra" (difícil entender cómo llegó a una conclusión). • Vulnerable a sesgos presentes en los datos de entrenamiento.

IA ESTADÍSTICA: EJEMPLO

El BCP utiliza IA estadística para detectar fraudes en tarjetas de crédito.

- El sistema analiza millones de transacciones históricas (lugar, hora, monto, tipo de comercio) y aprende qué patrones son normales para cada cliente.
- Si detecta una transacción que se desvía significativamente del patrón (por ejemplo, una compra grande en el extranjero justo después de una compra en Lima), puede bloquear automáticamente la tarjeta y enviar una alerta al cliente.

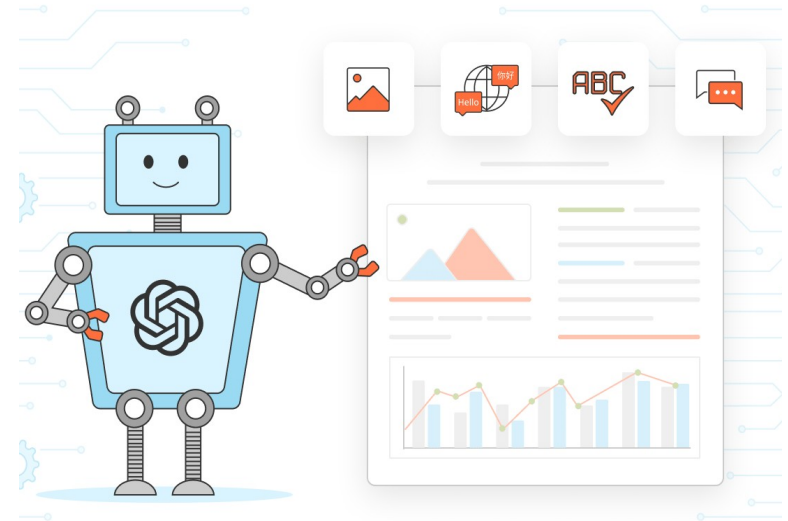


IA GENERATIVA (2020 - PRESENTE)

A diferencia de los sistemas anteriores que solo clasifican, predicen o toman decisiones, la IA generativa puede crear contenido nuevo que no existía antes: textos, imágenes, música, código, videos y más.

¿Cómo Funciona?

- + Utiliza redes neuronales artificiales con múltiples capas (aprendizaje profundo).
- + Aprende las estructuras, patrones y relaciones en cantidades masivas de datos.
- + Puede generar contenido nuevo que se asemeja a los datos con los que fue entrenada.



IA GENERATIVA (2020 - PRESENTE)

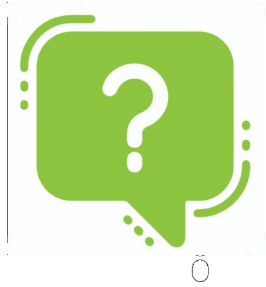
 Ventajas	 Limitaciones
• Creatividad y versatilidad sin precedentes. • Puede realizar múltiples tareas sin reentrenamiento específico. • Interfaz natural en lenguaje humano. • Acelera procesos creativos y de producción de contenido.	• Puede generar información falsa con confianza ("alucinaciones"). • Requiere recursos computacionales masivos. • Plantea desafíos éticos y de derechos de autor. • No tiene comprensión verdadera ni conciencia.

IA GENERATIVA: EJEMPLO

Un estudiante de Marketing en ISIL puede utilizar ChatGPT (IA generativa) para generar ideas de campaña y así promover el turismo en Cusco.

- El sistema no está simplemente recuperando información preexistente, sino crea propuestas originales basadas en su comprensión del marketing, el turismo y el contexto cultural.
- Puede generar eslóganes, describir experiencias y sugerir estrategias de redes sociales, todo adaptado al contexto específico.





¿POR QUÉ SE
DICE QUE LA IA
SIMBÓLICA ES
“TRANSPARENTE”
PERO “FRÁGIL”?



+

¿QUÉ ES UN MODELO
DE LENGUAJE?

MODELO DE LENGUAJE



Un **modelo de lenguaje** es un sistema de IA diseñado específicamente para entender, procesar y generar lenguaje humano. Es el tipo de tecnología que impulsa chatbots como ChatGPT, asistentes virtuales, traductores automáticos y sistemas de análisis de texto.



Además, es un modelo probabilístico que predice la probabilidad de una secuencia de palabras. En términos simples, aprende cuál es la palabra más probable que sigue en una secuencia dada, basándose en patrones aprendidos de enormes cantidades de texto.

FUNCIONAMIENTO

1 ENTRENAMIENTO

El modelo lee cantidades masivas de texto (libros, artículos, sitios web, etc.) y aprende patrones sobre cómo se estructura el lenguaje.

2 TOKENIZACIÓN

Divide el texto en unidades pequeñas llamadas "tokens" (que pueden ser palabras, partes de palabras o caracteres).

3 REPRESENTACIÓN VECTORIAL

Convierte cada token en números (vectores) que capturan su significado y relaciones con otros tokens.

4 PREDICCIÓN

Cuando recibe un texto de entrada (prompt), utiliza sus conocimientos estadísticos para predecir la continuación más probable, token por token.

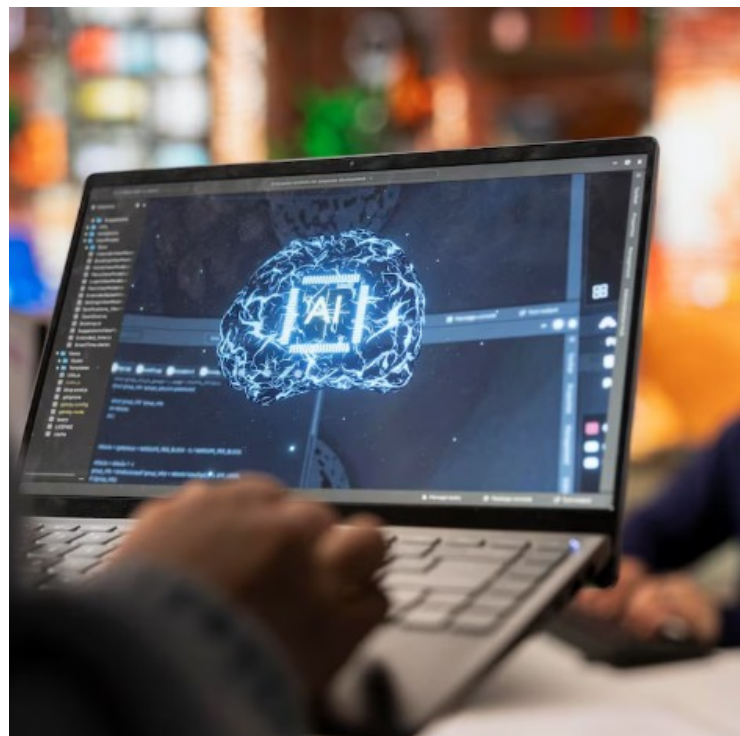
5 EJEMPLO

Si escribes "La capital del Perú es...", el modelo ha visto este patrón miles de veces durante su entrenamiento y sabe que la palabra más probable que sigue es "Lima". No lo "sabe" en el sentido humano, sino que estadísticamente es la continuación más frecuente.

TIPOS DE MODELO DE LENGUAJE: MODELOS PEQUEÑOS ESPECIALIZADOS

Son modelos de IA enfocados en una tarea específica, eficientes y con requerimientos moderados.

- 01 ENTRENADOS PARA TAREAS ESPECÍFICAS**
Se crean y entrenan con un objetivo único y bien definido, como detectar spam, analizar sentimientos o traducir entre dos idiomas.
- 02 REQUIEREN MENOS RECURSOS**
Al ser más pequeños y estar enfocados, necesitan menos poder de cómputo, memoria y energía para funcionar.
- 03 FUNCIONAN BIEN EN SU DOMINIO ESPECÍFICO**
Dentro del área para la que fueron diseñados, suelen ser muy precisos y robustos, ya que toda su capacidad está optimizada para ese fin.



TIPOS DE MODELO DE LENGUAJE: MODELOS DE LENGUAJE GRANDE (LLM)

Sistemas masivos entrenados con datos extensos para entender y generar lenguaje humano de forma versátil.

01 ENTRENADOS CON BILLONES DE PALABRAS

Se alimentan de cantidades masivas de texto de internet y libros. Esta exposición les permite aprender gramática, hechos y formas de razonamiento complejo del lenguaje humano.

02 MÚLTIPLES TAREAS SIN REENTRENAMIENTO

Por su amplio entrenamiento, pueden responder preguntas, escribir ensayos o traducir textos siguiendo instrucciones.

03 VERSÁTILES PERO COSTOSOS

Su capacidad para tareas diversas tiene un alto precio: requieren una inversión monumental en hardware y energía para ser entrenados y ejecutados.



+ CAPACIDADES PRINCIPALES





¿CUÁL ES LA DIFERENCIA
FUNDAMENTAL ENTRE UN
MODELO DE LENGUAJE
PEQUEÑO ESPECIALIZADO
**Y UN MODELO DE
LENGUAJE
GRANDE (LLM)?**



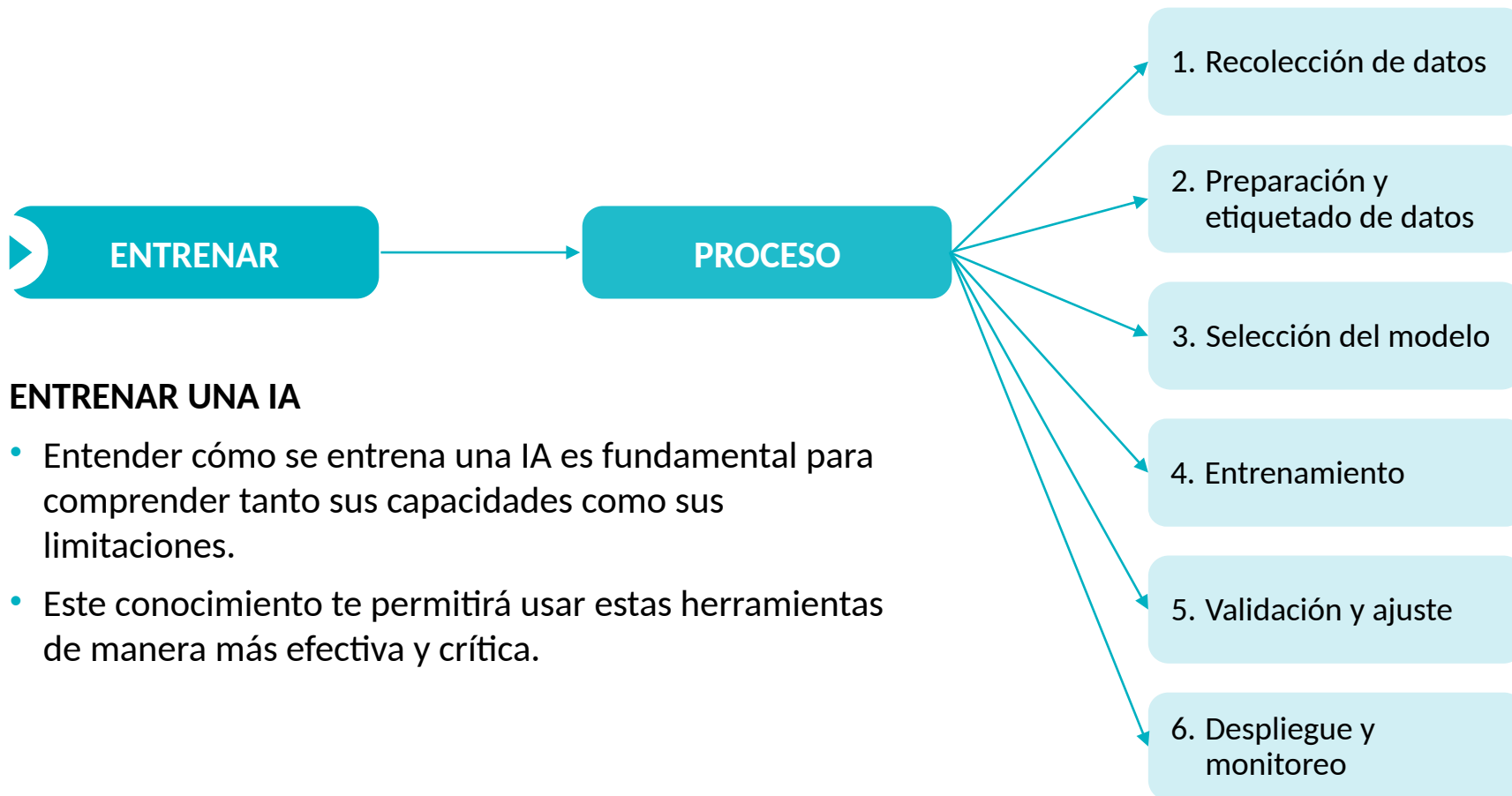
+

¿CÓMO SE ENTRENA UNA IA
**Y POR QUÉ NO “PIENSA”
COMO LOS HUMANOS?**



EL ENTRENAMIENTO DE LA IA

Entrenar una IA es como enseñar a un niño, pero con millones de ejemplos. Primero se recopilan datos relevantes, luego se etiquetan manualmente, se elige la arquitectura adecuada y finalmente el sistema ajusta parámetros mediante prueba y error. Este proceso puede requerir meses y cientos de miles de dólares en recursos computacionales.



ENTRENAR UNA IA

- Entender cómo se entrena una IA es fundamental para comprender tanto sus capacidades como sus limitaciones.
- Este conocimiento te permitirá usar estas herramientas de manera más efectiva y crítica.



FASE 1: RECOLECCIÓN DE DATOS

Todo comienza con datos. Una IA aprende de ejemplos, no de explicaciones abstractas como un humano. Para entrenar un modelo de IA, necesitamos reunir una cantidad masiva de datos relevantes.

Si Rappi quisiera entrenar una IA para predecir tiempos de entrega en Lima, necesitaría recopilar lo siguiente:



- 01 ● Millones de entregas históricas con sus tiempos reales
- 02 ● Ubicaciones de origen y destino
- 03 ● Hora y día de la semana
- 04 ● Condiciones de tráfico
- 05 ● Eventos especiales (partidos de fútbol, protestas, lluvias).



FASE 2: PREPARACIÓN Y ETIQUETADO DE DATOS

Los datos deben limpiarse y, en muchos casos, etiquetarse. Este es uno de los trabajos más laboriosos y cruciales.

Para entrenar una IA que detecta productos dañados en una planta embotelladora de Backus en Lima se necesitaría lo siguiente:

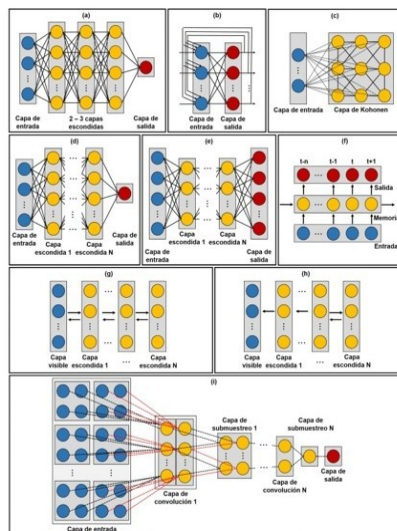


- 01 Miles de fotos de botellas.
- 02 Cada foto debe etiquetarse: "defectuosa" o "correcta".
- 03 Si es defectuosa, especificar el tipo de defecto (rajadura, etiqueta mal puesta, etc.).
- 04 Este etiquetado lo hacen humanos, a veces miles de trabajadores.



FASE 3: SELECCIÓN DEL MODELO

Se elige la arquitectura de red neuronal apropiada según el problema.



- 01 **Redes Convolucionales (CNN):** para imágenes y visión por computadora.
- 02 **Redes recurrentes (RNN) o transformers:** para texto y secuencias.
- 03 **Redes profundas (deep learning):** para problemas complejos con muchas variables.

FASE 4: ENTRENAMIENTO

Aquí es cuando ocurre el "aprendizaje".

- 01  **Inicialización:** la red comienza con valores aleatorios (no sabe nada).
- 02  **Forward pass (paso adelante):**
 - Se le muestra un ejemplo del conjunto de entrenamiento.
 - La red hace una predicción basada en sus valores actuales.
- 03  **Cálculo del error:**
 - Se compara la predicción con la etiqueta real.
 - Si estaba equivocada (era defectuosa, pero predijo correcta), se calcula cuán errada estuvo.
- 04  **Backpropagation (propagación hacia atrás):**
 - El algoritmo ajusta los valores internos de la red para reducir el error.
 - Es como "castigar" las conexiones que llevaron a la predicción incorrecta.
- 05  **Iteración:**
 - Este proceso se repite millones de veces con diferentes ejemplos.
 - Gradualmente, la red aprende a reconocer patrones que llevan a predicciones correctas.

FASE 5: VALIDACIÓN Y AJUSTE

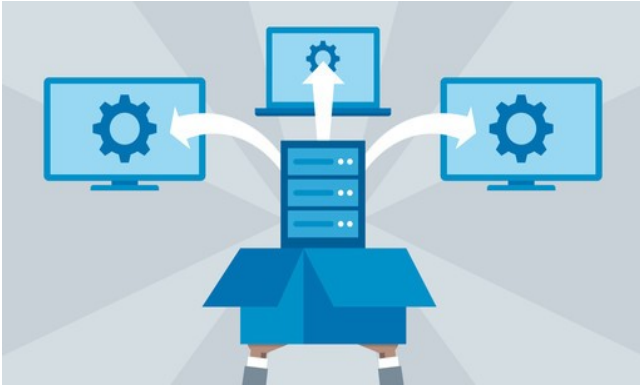
Es la etapa en la que se prueba el modelo con datos nuevos para evaluar su rendimiento y se realizan ajustes finos.



- 01 Se prueba el modelo con datos que nunca ha visto.
- 02 Se ajustan parámetros para mejorar el rendimiento.
- 03 Se verifica que no esté "**memorizando**", sino realmente "**aprendiendo**" patrones generalizables.

Fase 6: Despliegue y Monitoreo

Etapa donde el modelo se implementa en un entorno real para que los usuarios finales puedan utilizarlo.



- 01 Una vez que el modelo alcanza un rendimiento aceptable, se despliega.
- 02 Se monitorea continuamente su rendimiento en el mundo real.
- 03 Se reentrena periódicamente con nuevos datos.

¿POR QUÉ LA IA NO "PIENSA" COMO LOS HUMANOS?

1

La IA opera mediante correlaciones estadísticas, no comprensión.

2

La IA no tiene experiencia sensorial.

3

La IA no tiene conciencia ni intencionalidad.

4

La IA no razona causalmente como los humanos.

5

Los humanos aprenden de pocos ejemplos, la IA necesita millones.

6

La IA carece de sentido común.



DESCRIBE LAS 6 FASES
DEL ENTRENAMIENTO DE
UN SISTEMA DE IA,
**¿CUÁL CONSIDERAS
QUE ES LA MÁS
CRÍTICA Y POR QUÉ?**



+

LA IA EN EL DÍA A DÍA:

**ASISTENTES, ALGORITMOS,
PERSONALIZACIÓN, PREDICCIÓN**



La inteligencia artificial ya no es ciencia ficción ni está limitada a laboratorios de investigación. Está profundamente integrada en nuestra vida cotidiana, aunque muchas veces no seamos conscientes de su presencia.

ASISTENTES VIRTUALES Y CHATBOTS

Los asistentes virtuales son sistemas de IA diseñados para interactuar con los usuarios en lenguaje natural y realizar tareas específicas.

+ BANCA DIGITAL

- **"Alexa" de BCP:** asistente virtual que responde preguntas sobre productos bancarios, saldos, movimientos.
- **"Sofía" de Interbank:** ayuda con operaciones bancarias 24/7 a través de WhatsApp.



**BANCA
DIGITAL**



+ E-COMMERCE Y RETAIL

- **Chatbot de Saga Falabella:** asiste en la búsqueda de productos, seguimiento de pedidos.
- **Asistente de Ripley:** ayuda con consultas sobre productos y promociones.



ASISTENTES VIRTUALES Y CHATBOTS

FUNCIONAMIENTO

- Procesamiento de lenguaje natural (NLP) para entender la intención del usuario.
- Bases de conocimiento con respuestas predefinidas o integración con sistemas backend.
- Modelos de lenguaje para generar respuestas más naturales y contextuales.
- Aprendizaje continuo de las interacciones para mejorar.

BENEFICIOS

- Disponibilidad 24/7.
- Respuestas instantáneas.
- Capacidad de atender múltiples consultas simultáneamente.
- Reducción de costos operativos.
- Mejora de la experiencia del cliente.

LIMITACIONES

- Dificultad con consultas complejas o ambiguas.
- Pueden frustrar al usuario cuando no entienden correctamente.
- Falta de empatía genuina en situaciones delicadas.
- Dependencia de la calidad de los datos de entrenamiento.

ALGORITMOS DE RECOMENDACIÓN

Estos algoritmos analizan tu comportamiento, preferencias e historial para sugerirte contenido, productos o servicios que probablemente te interesen.

+ STREAMING

- **Netflix:** recomienda series y películas basándose en lo que has visto y en usuarios con gustos similares.
- **Spotify:** genera listas personalizadas como "Descubrimiento semanal" al analizar tus preferencias musicales.

The Netflix logo, consisting of the word "NETFLIX" in a bold, red, sans-serif font.

+ E-COMMERCE

- **Juntoz:** "Los clientes que compraron esto también compraron...".
- **Linio:** recomendaciones personalizadas en la página de inicio.



+ REDES SOCIALES

- **Facebook/Instagram:** el feed que ves está ordenado por algoritmos que predicen qué contenido te mantendrá más tiempo en la plataforma.



ALGORITMOS DE RECOMENDACIÓN

FUNCIONAMIENTO

- Filtrado colaborativo.
- Filtrado basado en contenido.
- Sistemas híbridos.

BENEFICIOS

- Descubrimiento de contenido relevante que, de otro modo, nunca encontrarías.
- Ahorro de tiempo en la búsqueda.
- Experiencia personalizada.

LIMITACIONES

- "Burbuja de filtro": solo ves contenido que confirma tus creencias existentes.
- Pérdida de serendipidad (descubrimientos casuales).
- Manipulación del comportamiento del consumidor.
- Preocupaciones de privacidad.

PERSONALIZACIÓN EN PLATAFORMAS DIGITALES

La personalización va más allá de las recomendaciones, adapta la experiencia completa según cada usuario.

+ BANCA

- La **app de tu banco** muestra primero los servicios que más usas.
- Ofertas de préstamos o **tarjetas personalizadas** según tu perfil crediticio y comportamiento financiero.

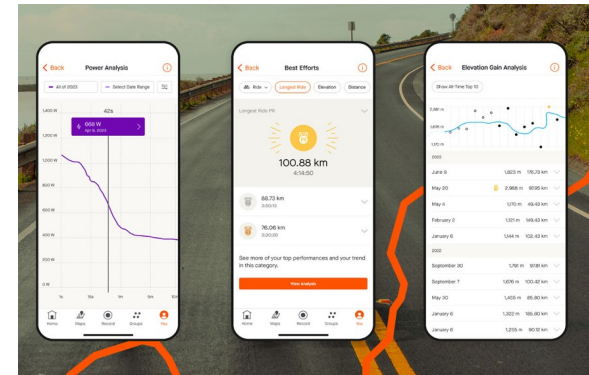


+ SALUD

- Apps de fitness como **Strava** o **Nike Run Club** ajustan planes de entrenamiento según tu nivel y progreso.
- Plataformas de **telemedicina** personalizan recordatorios de medicamentos.

+ EDUCACIÓN

- Plataformas como **Khan Academy** adaptan el ritmo y contenido según el progreso del estudiante.



PERSONALIZACIÓN EN PLATAFORMAS DIGITALES

FUNCIONAMIENTO

- Recolección de datos.
 - Explícitos.
 - Implícitos.
 - Fuentes externas.
- Análisis y perfilado.
 - Machine learning.
- Aplicación y adaptación.
 - Interfaz de usuario (UI).

BENEFICIOS

- Experiencia relevante y eficiente.
- Sensación de valor.
- Descubrimiento.
- Ahorro de tiempo

LIMITACIONES

- Sobre enfoque o saturación.
- Privacidad e intrusión.
- Manipulación y sesgos algorítmicos.

PREDICCIÓN Y ANTICIPACIÓN

La IA no solo reacciona, sino que predice comportamientos y necesidades futuras.

+ MANTENIMIENTO PREDICTIVO

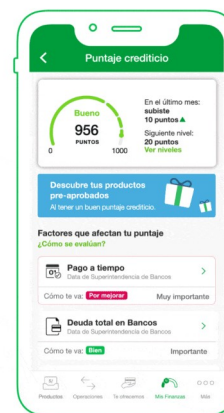
- **Minería:** Southern Copper o Antamina utilizan IA para predecir cuándo fallarán equipos costosos, lo que permite el mantenimiento preventivo.
- **Transportes:** Gloria o Alicorp pueden predecir cuándo sus flotas de camiones necesitarán servicio.

+ GESTIÓN DE RIESGO CREDITICIO

- Los **bancos** usan IA para predecir la probabilidad de que un cliente pague su préstamo.
- Analizan **historial crediticio**, ingresos, patrones de gasto, incluso datos alternativos (uso de celular, redes sociales).

+ PREDICCIÓN DE DEMANDA

- **Retail:** supermercados como Wong o Metro predicen qué productos se venderán más en cada tienda según temporada, eventos locales, clima.



PREDICCIÓN Y ANTICIPACIÓN

FUNCIONAMIENTO

- Análisis de datos históricos.
- Identificación de variables relevantes.
- Creación del modelo.
- Validación.
- Aplicación.
- Refinamiento.

BENEFICIOS

- Intervención temprana antes de que surjan problemas graves.
- Optimización de recursos (enfocarse en lo que más se necesita).
- Mejores resultados (menos deserciones, accidentes y fraudes).

LIMITACIONES

- Profecía autocumplida.
 - Si le dices a un estudiante que está en "alto riesgo de desertar", eso podría afectar su motivación.
- Privacidad
 - ¿Qué tanto monitoreo es aceptable?
- Sesgos.



IDENTIFICA 3 SITUACIONES EN
LAS QUE UN CHATBOT ES
SUPERIOR A UN HUMANO Y
OTRAS 3 EN LAS QUE UN
HUMANO ES IRREMPLAZABLE
**EN ATENCIÓN AL
CLIENTE BANCARIO.**



+

DIFERENCIAS ENTRE IA
**GENERATIVA Y OTRAS FORMAS
DE AUTOMATIZACIÓN**

¿QUÉ HACE ÚNICA A LA IA GENERATIVA?

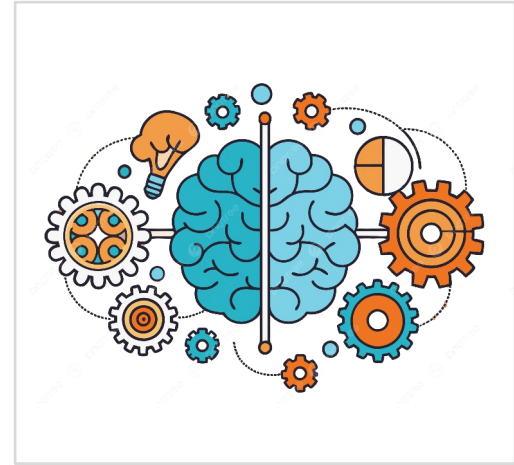
Es fundamental entender qué hace única a la IA generativa y cómo se diferencia tanto de otras formas de IA como de la automatización tradicional.



AUTOMATIZACIÓN



IA TRADICIONAL



IA GENERATIVA

TIPOS DE IA



Automatización tradicional (sin IA)

Uso de tecnología para realizar tareas repetitivas siguiendo reglas fijas predefinidas.



IA tradicional (no generativa)

Sistemas que utilizan aprendizaje automático para clasificar, predecir o decidir, pero no crean contenido nuevo.



IA generativa

Sistemas de IA capaces de crear contenido original (texto, imágenes, audio, video, código) que no existía antes, basándose en patrones aprendidos.

DIFERENCIAS ENTRE LAS IA

AUTOMATIZACIÓN TRADICIONAL

- Confiable y predecible.
- Más simple y barato de implementar para tareas muy específicas.
- No requiere grandes cantidades de datos.
- Inflexible.
- No mejora con el tiempo.
- Falla completamente ante situaciones no contempladas.

IA TRADICIONAL

- Alta eficiencia y precisión.
- Escalabilidad.
- Decisiones basadas en datos.
- Confiabilidad y transparencia.
- Falta de creatividad y adaptabilidad.
- Dependencia crítica de la calidad de los datos.
- Incapacidad para razonar o comprender el contexto.

IA GENERATIVA

- Creatividad sintética.
- Versatilidad.
- Interacción en lenguaje natural.
- Adaptabilidad contextual.
- Alucinaciones.
- Inconsistencia.
- Sesgo y contenido inapropiado.
- Falta de verificabilidad.



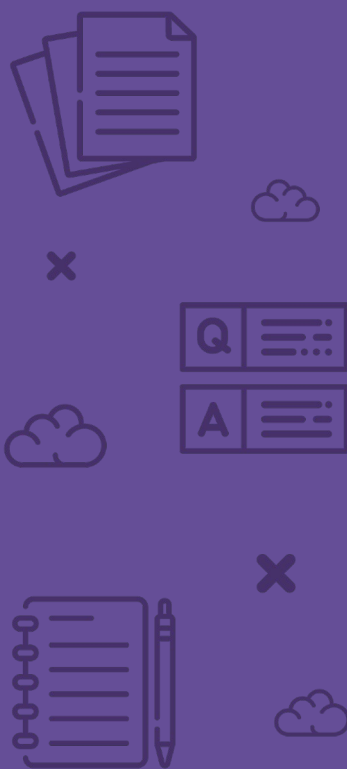
EXPLICA POR QUÉ LA FRASE
"CHATGPT ES SOLO UN PROGRAMA
DE COMPUTADORA MUY COMPLEJO"
ES TÉCNICAMENTE
**CORRECTA, PERO
CONCEPTUALMENTE
ENGAÑOSA.**



Andrew Ng, cofundador de Google Brain, profesor de Stanford.



"La inteligencia artificial es la nueva electricidad. Así como la electricidad transformó casi todo hace 100 años, hoy la IA está a punto de transformar casi todas las industrias".

A collection of white line-art icons on a purple background. At the top left is a stack of three documents. Below it is a small 'x' icon. To the right of the 'x' is a cloud icon. Below the cloud is a Q&A icon consisting of two boxes, the top one labeled 'Q' and the bottom one labeled 'A', each with three horizontal lines representing text. To the left of the Q&A icon is another cloud icon. At the bottom left is a notepad icon with a pencil. To its right is a small 'x' icon. At the bottom right is a cloud icon.

+ **CONCLUSIONES**

+ CONCLUSIONES

- + La IA evolucionó de reglas simbólicas a modelos generativos. No piensa como humano, sino usa correlaciones estadísticas. Es una herramienta poderosa que complementa, pero no reemplaza, el juicio y la creatividad humana.
- + La IA en Perú ya se usa en banca, retail y logística. Existe una brecha digital que puede ampliar desigualdades, pero también oportunidades únicas en minería y agricultura.
- + Es recomendable adoptar un “optimismo crítico”: aprovechar la IA para aumentar productividad y creatividad, siempre verificando la información que produce y comprendiendo sus límites.
- + La IA plantea dilemas sobre responsabilidad, privacidad y equidad. Como futuros profesionales debemos asegurar que su implementación en el Perú se guíe por la inclusión y el beneficio colectivo, evitando que amplifique discriminaciones y gestionando su impacto en el empleo.





x



x



+ BIBLIOGRAFÍA **MÁS REFERENCIAS**

+ BIBLIOGRAFÍA

- + Banco Interamericano de Desarrollo. (2022). *Inteligencia artificial para el bien social en América Latina y el Caribe*. <https://publications.iadb.org/es/inteligencia-artificial-para-el-bien-social-en-america-latina-y-el-caribe>
- + CAF - Banco de Desarrollo de América Latina. (2023). *Transformación digital e inteligencia artificial en América Latina*. <https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/2023/01/transformacion-digital-inteligencia-artificial/>
- + Comisión Europea. (2020). *Libro blanco sobre la inteligencia artificial: un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza*. https://ec.europa.eu/info/publications/white-paper-artificial-intelligence-european-approach-excellence-and-trust_es
- + Ministerio de la Producción del Perú. (2019). *Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial*. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1394099/Estrategia%20Nacional%20de%20Inteligencia%20Artificial.pdf>
- + Ng, A. (2024). *AI for everyone* [Curso en línea]. Coursera. <https://www.coursera.org/learn/ai-for-everyone-es>



ISIL+